

# Chapitre 16 : Ensembles et applications

## 1 Ensembles et sous-ensembles

### 1.1 Définition d'un ensemble

Pour définir un **ensemble** à partir de ses éléments, on utilise des accolades.

**Exemples :**

- $\{a, b, c\}$  désigne l'ensemble dont les éléments sont  $a$ ,  $b$  et  $c$ .
- L'ensemble des entiers naturels pairs peut être noté :
  - ◇ En extension :  $\{0, 2, 4, \dots\}$
  - ◇ En compréhension :  $\{n \in \mathbb{N} / \exists p \in \mathbb{N}, n = 2p\}$
  - ◇ Comme image :  $\{2p, p \in \mathbb{N}\}$ .
- L'ensemble des racines  $n$ -ièmes de l'unité peut être noté :
  - ◇ En extension :  $\{1, e^{\frac{2i\pi}{n}}, e^{\frac{4i\pi}{n}}, \dots, e^{\frac{(n-1)2i\pi}{n}}\}$
  - ◇ En compréhension :  $\{z \in \mathbb{C} / z^n = 1\}$
  - ◇ Comme image :  $\{e^{\frac{2ki\pi}{n}}, k \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket\}$ .

#### Exemple n° 1

Ecrire plus simplement :

1.  $A = \{x \in \mathbb{Z} / -3, 2 \leq x < 5\}$
2.  $B = \{x \in \mathbb{R} / x^2 - 3x - 4 \leq 0\}$

#### Remarque :

Les éléments d'un ensemble ne sont pas ordonnés. Par exemple  $E = \{1, 2, 5, 6, 8\} = \{2, 5, 1, 8, 6\}$ .

#### Exemple n° 2

Ecrire avec des accolades (en compréhension) :

1. L'ensemble  $] -\infty, 2] \cup ]3, +\infty[$ .
2. L'ensemble des matrices de taille  $2 \times 2$  dont le déterminant est nul.
3. L'ensemble des fonctions paires.

#### Exemple n° 3

Décrire avec une phrase.

1.  $\{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) / \forall x \in \mathbb{R}, f(x) < 0\}$
2.  $\{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 / \exists x \in \mathbb{R}, ax^2 + bx + c = 0\}$

### 1.2 Cardinal d'un ensemble fini

#### Définition :

Un ensemble est **fini** s'il comporte un nombre fini d'éléments.  
Le cardinal d'un ensemble fini est le nombre d'éléments de cet ensemble.  
On note  $\text{Card}(E) = n$  ou  $\#E = n$  ou encore  $|E| = n$ .

#### Exemple n° 4

Donner le cardinal de  $E = \{n \in \mathbb{N} / n^2 \leq 10\}$ .

#### Remarque :

Par convention, on dit que l'ensemble vide est fini et que son cardinal est 0.

Un ensemble est infini s'il n'est pas fini. Par exemple :  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{R}$  et  $\mathbb{C}$  sont des ensembles infinis.

## 1.3 Sous-ensembles

### Définition :

Soit  $E$  un ensemble.

Un ensemble  $F$  est une **partie de**  $E$  ou un **sous-ensemble de**  $E$  si tous les éléments de  $F$  appartiennent à  $E$ .

On dit alors que  $F$  est **inclus dans**  $E$  et on note  $F \subset E$ .

### Exemple n° 5

Soient  $E = \{1, 2, 5, 6, 8\}$ ,  $F = \{1, 2, 5, 6\}$ ,  $G = \{1, 2\}$  et  $H = \{1, 2, 3\}$ .

Donner les relations d'inclusion entre ces ensembles.

### Remarques :

- L'ensemble vide  $\emptyset$  est toujours une partie de  $E$ .
- Pour les ensembles de nombres, on a les inclusions (strictes) :  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ .
- Pour démontrer que  $F \subset E$ , on démontre que **si**  $x \in F$  **alors**  $x \in E$ .
- Si  $E$  est un ensemble fini et si  $F \subset E$  alors  $\text{Card } F \leq \text{Card } E$ .
- $E = F \iff E \subset F$  et  $F \subset E$  (raisonnement par double inclusion).

### Définition :

Soit  $E$  un ensemble.

On note  $\mathcal{P}(E)$  l'ensemble des parties de  $E$ .

### Exemple n° 6

1. Si  $E = \{a, b\}$ , donner  $\mathcal{P}(E)$ .
2. Si  $E = \{a, b, c\}$ , donner  $\mathcal{P}(E)$ .

### Propriété :

Si  $E$  est un ensemble **fini**, alors  $\mathcal{P}(E)$  aussi, et :

$$\text{Card } \mathcal{P}(E) = 2^{\text{Card } E}.$$

## 2 Opérations sur les ensembles

### 2.1 Réunion et intersection de sous-ensembles

#### 2.1.1 Réunion :

Soient  $E$  un ensemble et  $A$  et  $B$  deux sous-ensembles de  $E$ .

La **réunion** (ou **union**) de  $A$  et de  $B$  est le sous-ensemble de  $E$  formé des éléments qui appartiennent à  $A$  ou à  $B$ . On le note  $A \cup B$ .

$$x \in A \cup B \iff (x \in A \text{ ou } x \in B)$$

### Propriétés :

Soient  $A$ ,  $B$  et  $C$  trois sous-ensembles de  $E$ .

- $A \cup B = B \cup A$  ( $\cup$  est commutative).
- $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$  ( $\cup$  est associative).
- $A \cup \emptyset = \emptyset \cup A = A$  ( $\emptyset$  est élément neutre pour  $\cup$ ).

### Exemple n° 7

On note  $A = \{x \in \mathbb{R} / x^2 < 5\}$  et  $B = \{x \in \mathbb{R} / x < -2\}$ . Déterminer  $A \cup B$ .

### Remarques :

On généralise la définition à une réunion d'une famille d'ensemble :

Soit  $E$  un ensemble et soit  $(A_i)_{i \in I}$  une famille de sous-ensembles de  $E$ . La **réunion des**  $A_i$  est le sous-ensemble de  $E$  formé des éléments qui appartiennent à l'un au moins des  $A_i$ . On le note  $\bigcup_{i \in I} A_i$ .

### Exemple n° 8

Déterminer  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} ]n, n+1]$ .

### 2.1.2 Intersection :

Soient  $E$  un ensemble et  $A$  et  $B$  deux sous-ensembles de  $E$ . **L'intersection** de  $A$  et de  $B$  est le sous-ensemble de  $E$  dont les éléments appartiennent à  $A$  et à  $B$ . On le note  $A \cap B$ .

$$x \in A \cap B \iff (x \in A \text{ et } x \in B).$$

### Remarques

Plus généralement : Soit  $E$  un ensemble et soit  $(A_i)_{i \in I}$  une famille de sous-ensembles de  $E$ .

**L'intersection des**  $A_i$  est le sous-ensemble de  $E$  formé des éléments qui appartiennent à tous les  $A_i$ .

On le note  $\bigcap_{i \in I} A_i$ .

### Exemple n° 9

On note  $A = \{x \in \mathbb{R} / x^2 < 5\}$  et  $B = \{x \in \mathbb{R} / x < -2\}$ . Déterminer  $A \cap B$ .

On note  $C = \{z \in \mathbb{C} / |z| = 2\}$  et  $D = \{z \in \mathbb{C} / \bar{z} = -z\}$ . Déterminer  $C \cap D$ .

### Propriétés :

Soient  $A$ ,  $B$  et  $C$  trois sous-ensembles de  $E$ .

- $A \cap B = B \cap A$  ( $\cap$  est commutative).
- $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$  ( $\cap$  est associative).
- $A \cap E = E \cap A = A$  ( $E$  est élément neutre pour  $\cap$ ).

### Exemple n° 10

Soient  $A$ ,  $B$  et  $C$  trois sous ensembles d'un ensemble  $E$ . Démontrer que : Si  $A \subset B$  alors  $A \cap C \subset B \cap C$ .

### 2.1.3 Propriétés de distributivité

Soient  $E$  un ensemble et  $A$ ,  $B$  et  $C$  des sous-ensembles de  $E$ .

Alors  $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$  et  $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

### 2.1.4 Cas des ensembles finis

#### Propriété :

Soient  $A$  et  $B$  deux sous-ensembles **finis** de  $E$  disjoints (i.e. tels que  $A \cap B = \emptyset$ ).

Alors  $A \cup B$  est fini, et  $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}A + \text{Card}B$ .

Soient  $A$  et  $B$  deux sous-ensembles **finis** de  $E$ . Alors  $A \cup B$  est fini, et :

$$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}A + \text{Card}B - \text{Card}(A \cap B).$$

### Exemple n° 11

Dans un camp de vacances hébergeant 120 personnes, on sait que 24 personnes font du tennis et 15 du canoë. Six personnes pratiquent à la fois le tennis et le canoë. Combien de personnes pratiquent le tennis ou le canoë? Combien de personnes ne pratiquent aucun de ces deux sports?

## 2.2 Complémentaire d'un sous-ensemble

Soit  $E$  un ensemble et soit  $A$  un sous-ensemble de  $E$ . Le **complémentaire de  $A$  dans  $E$**  est le sous-ensemble de  $E$  formé des éléments qui n'appartiennent pas à  $A$ . On le note  $\overline{A}$  ou encore  $\complement_E A$ .

$$x \in \overline{A} \iff x \notin A.$$

### Remarques :

- $\overline{\emptyset} = E$  et  $\overline{E} = \emptyset$ .
- Si  $A \subset B$  alors  $\overline{B} \subset \overline{A}$ .

### Règles de De Morgan

Soient  $E$  un ensemble et  $A$  et  $B$  deux sous-ensembles de  $E$ . Alors :  $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$  et  $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

### Cardinal du complémentaire

Soit  $E$  un ensemble **fini** et soit  $A$  un sous-ensemble de  $E$ .  $\text{Card}(\overline{A}) = \text{Card}(E) - \text{Card}(A)$ .

### Exemple n° 12

Dans une classe de 28 élèves, 22 aiment les maths, 8 aiment la physique et 3 n'aiment rien du tout. Combien de personnes aiment à la fois les maths et la physique ?

## 2.3 Produit cartésien

Soient  $E$  et  $F$  deux ensembles. Le **produit cartésien de  $E$  et de  $F$**  est l'ensemble des couples  $(x, y)$  où  $x$  est un élément de  $E$  et  $y$  est un élément de  $F$ . On le note  $E \times F$ .

$$E \times F = \{(x, y) / x \in E, y \in F\}.$$

- $E \times F$  se lit «  $E$  croix  $F$  ».
- Le produit cartésien  $E \times E$  est noté  $E^2$ . C'est l'ensemble des couples d'éléments de  $E$  :

$$E^2 = \{(x, y) / x, y \in E\}.$$

- Le produit cartésien  $E \times E \times \dots \times E$  est noté  $E^n$ . C'est l'ensemble des **n-uplets** (ou  $n$ -listes) de  $E$  :

$$E^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) / \forall i \in \{1, \dots, n\}, x_i \in E\}.$$

### Exemple n° 13

Soient  $E = \{a, b\}$ ,  $F = \{x, y, z\}$  et  $G = \{0, 1\}$ . Donner les éléments de :  $E \times F$  puis  $E \times F \times G$ .

### Propriété :

Soient  $E$  et  $F$  deux ensembles **finis**. Alors le produit cartésien  $E \times F$  est fini, et :

$$\text{Card}(E \times F) = (\text{Card}E) \times (\text{Card}F).$$

### Remarques :

- Plus généralement, on montre par récurrence que si  $E_1, E_2, \dots, E_n$  sont des ensembles finis, alors  $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$  aussi, et  $\text{Card}(E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n) = \text{Card}(E_1) \times \text{Card}(E_2) \times \dots \times \text{Card}(E_n)$ .
- En particulier, si  $E$  est fini et si  $n \in \mathbb{N}^*$ , alors  $E^n$  est fini et  $\text{Card}(E^n) = (\text{Card}E)^n$ .

### 3 Applications

Une application met en relation deux ensembles.

#### Définition :

Soient  $E$  et  $F$  deux ensembles. Une **application  $f$  de  $E$  dans  $F$**  est la donnée, pour tout  $x$  de  $E$ , d'un **unique** élément  $y$  de  $F$ , appelé image de  $x$  par  $f$  et est noté  $f(x)$ .

$E$  est l'ensemble de départ et  $F$  l'ensemble d'arrivée.

Si  $y = f(x)$ , on dit que  $x$  est **un** antécédent de  $y$  par  $f$ .

#### Notation :

$$f : \begin{array}{l|l} E & \longrightarrow F \\ x & \longmapsto f(x) \end{array}$$

On note  $\mathcal{F}(E, F)$  ou  $F^E$  l'ensemble des applications de  $E$  dans  $F$ .

#### Exemples

- On note  $TSI_1$  l'ensemble des élèves de TSI1 et  $\mathcal{A}$  l'ensemble des lettres de l'alphabet. L'application  $p$  qui à un élève associe la première lettre de son prénom est une application de  $TSI_1$  dans  $\mathcal{A}$ .  
L'image de "Minyar" est  $t : p(\text{Myniar}) = m$ .
- $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(x) = \sqrt{x}$  est une application.
- $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  définie par  $f(n) = n!$  est une application de  $\mathbb{N}$  dans  $\mathbb{N}$  : à chaque entier naturel  $n$  elle associe l'entier naturel  $n!$ .
- $\text{Tr} : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$  qui à une matrice  $2 \times 2$  associe sa trace est une application.
- Le module  $z \mapsto |z|$  est une application de  $\mathbb{C}$  dans  $\mathbb{R}^+$  mais l'argument n'est pas une application.
- La dérivation est une application qui à une fonction associe sa fonction dérivée.

### 4 Image directe et réciproque

#### Définition :

Soit  $f : E \rightarrow F$  une application. Soit  $A$  un sous-ensemble de  $E$ .

**L'image directe de  $A$  par  $f$**  est l'ensemble des images par  $f$  des éléments de  $A$ . On le note  $f(A)$ .

$f(A)$  est un sous-ensemble de  $F$  ( $f(A) \subset F$ ).

$$f(A) = \{y \in F / \exists x \in A; y = f(x)\}$$

#### Définition :

Soit  $f : E \rightarrow F$  une application. Soit  $B$  un sous-ensemble de  $F$ .

**L'image réciproque de  $B$  par  $f$**  est l'ensemble des éléments de  $E$  dont l'image appartient à  $B$  (autrement dit l'ensemble des antécédents par  $f$  des éléments de  $B$ ). On le note  $f^{-1}(B)$ .

$f^{-1}(B)$  est un sous-ensemble de  $E$  ( $f^{-1}(B) \subset E$ ).

$$f^{-1}(B) = \{x \in E / f(x) \in B\}$$

#### Exemple n° 14

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  la fonction carrée qui à un réel  $x$  associe  $x^2$ .

1. Déterminer  $f(\mathbb{R})$ .
2. Déterminer  $f([-1, 2])$ .
3. Déterminer  $f^{-1}([4, 9])$

### Exemple n° 15

On note  $TSI_1$  l'ensemble des élèves de TSI1 et  $\mathcal{A}$  l'ensemble des lettres de l'alphabet. L'application  $p$  qui à un élève associe la première lettre de son prénom est une application de  $TSI_1$  dans  $\mathcal{A}$ .

1. On note  $L$  l'ensemble des élèves de TSI1 qui portent des lunettes ( $L \subset TSI_1$ ). Déterminer  $p(L)$ .
2. On note  $\mathcal{V}$  l'ensemble des voyelles. Déterminer  $p^{-1}(\mathcal{V})$ .
3. Déterminer  $p^{-1}(\{k\})$ .

### Définition :

Soit  $E$  un ensemble. L'**application identité** de  $E$  est l'application, notée  $\text{id}_E$  définie par :  $\text{id}_E :$

$$\begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & E \\ x & \longmapsto & x \end{array}$$

Soit  $f : E \rightarrow E$  une application alors  $f \circ \text{id}_E = f$  et  $\text{id}_E \circ f = f$

## 5 Applications injectives, surjectives, bijectives

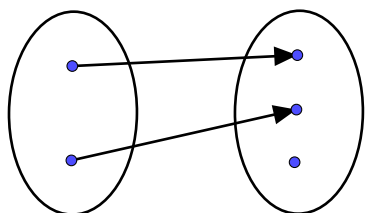
### 5.1 Application injective

Soient  $E$  et  $F$  deux ensembles et soit  $f : E \rightarrow F$  une application.

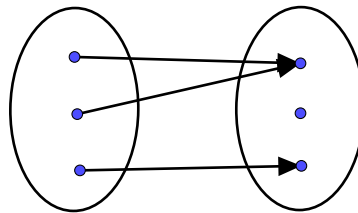
On dit que  $f$  est **injective** si tout élément de  $F$  a au plus un antécédent par  $f$ .

Autrement dit :

$$\forall (x_1, x_2) \in E^2 \quad f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$$



Une application injective



Une application non injective

### Remarques :

- Une application est injective si tout élément de l'ensemble d'arrivée  $F$  a soit un antécédent soit aucun.
- Pour démontrer qu'une application **est injective**, on prend deux éléments **quelconques**  $x_1$  et  $x_2$  de  $E$  et on suppose que  $f(x_1) = f(x_2)$ . On démontre qu'alors on a nécessairement  $x_1 = x_2$ .
- Pour démontrer qu'une application **n'est pas injective** il suffit de donner un contre-exemple. Autrement dit il suffit de trouver deux éléments  $x_1$  et  $x_2$  de  $E$  qui sont différents mais qui ont la même image ( $x_1 \neq x_2$  **et**  $f(x_1) = f(x_2)$ ).

### Exemple n° 16

Démontrer que la fonction carrée  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  n'est pas injective.

### Exemple n° 17

Démontrer que l'application  $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{N} & \longrightarrow & \mathbb{N} \\ n & \longmapsto & 2n \end{array}$  est injective.

### Exemple n° 18

L'application  $p : TSI_1 \rightarrow \mathcal{A}$  est-elle injective?

### Propriété

La composée de deux applications injectives est injective.

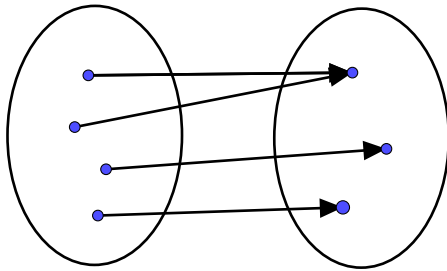
## 5.2 Application surjective

Soient  $E$  et  $F$  deux ensembles et soit  $f : E \rightarrow F$  une application.

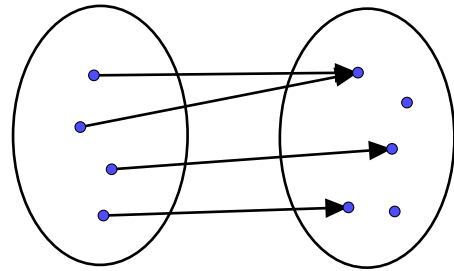
On dit que  $f$  est **surjective** si tout élément de  $F$  a au moins un antécédent par  $f$ .

Autrement dit :

$$\boxed{\forall y \in F \quad \exists x \in E; \quad f(x) = y}$$



Une application surjective



Une application non surjective

### Remarques :

- Une application est surjective si tout élément de l'ensemble d'arrivée  $F$  a soit un antécédent soit plusieurs antécédents. Autrement dit :  $\forall y \in F, f^{-1}(\{y\}) \neq \emptyset$ .
- $f$  surjective  $\iff f(E) = F$ .
- Pour démontrer qu'une application **est surjective**, on prend un élément **quelconque**  $y$  de  $F$  et on trouve un élément de  $E$  tel que  $f(x) = y$ .
- Pour démontrer qu'une application **n'est pas surjective** il suffit de donner un contre-exemple. Autrement dit il suffit de trouver un élément de  $F$  qui n'a pas d'antécédent.

### Exemple n° 19

1. Démontrer que la fonction carrée  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  n'est pas surjective.
2. Démontrer que la fonction carrée  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$  est surjective.

### Exemple n° 20

Démontrer que l'application  $f : \begin{cases} \mathbb{N} & \longrightarrow & \mathbb{N} \\ n & \longmapsto & 2n \end{cases}$  n'est pas surjective.

### Exemple n° 21

L'application  $p : TSI_1 \rightarrow \mathcal{A}$  est-elle surjective?

### Propriété

La composée de deux applications surjectives est surjective.

### Exemple n° 22

L'application  $f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (x, y) & \longmapsto & x + y \end{cases}$  est-elle injective? est-elle surjective?

## 5.3 Application bijective

### Définition :

Soient  $E$  et  $F$  deux ensembles et soit  $f : E \rightarrow F$  une application.

On dit que  $f$  est **bijective** si tout élément de  $F$  a un unique antécédent par  $f$ .

Autrement dit :

$$\boxed{\forall y \in F \quad \exists ! x \in E \quad f(x) = y}$$

$f$  bijective  $\iff f$  injective **et** surjective.

### Propriété :

Une application  $f : E \rightarrow F$  est bijective si et seulement s'il existe une application  $g : F \rightarrow E$  telle que :

$$f \circ g = \text{id}_F \quad \text{et} \quad g \circ f = \text{id}_E$$

Dans ce cas, si  $g$  existe, alors  $g = f^{-1}$ . On l'appelle fonction réciproque de  $f$ .

### Exemple n° 23

L'application  $f : \begin{cases} \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N} \\ n \longmapsto n+1 \end{cases}$  est-elle injective? surjective? bijective?

Même question avec l'application  $g : \begin{cases} \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}^* \\ n \longmapsto n+1 \end{cases}$

### Remarque :

Un ensemble  $E$  est dit **dénombrable** s'il existe une bijection de  $E$  sur  $\mathbb{N}$ .

L'exemple précédent montre que  $\mathbb{N}^*$  est dénombrable.

### Exemple n° 24

Démontrer que l'application  $f : \begin{cases} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{N} \\ k \longmapsto \begin{cases} 2k-1 & \text{si } k > 0 \\ -2k & \text{si } k \leq 0 \end{cases} \end{cases}$  est bijective. Que peut-on en déduire?

## 6 Cas où $E$ est un ensemble fini

### Propriété :

Soit  $f : \begin{cases} E \longrightarrow F \\ x \longmapsto f(x) \end{cases}$  une application.

- Si  $f$  est **injective** et si  $F$  est **fini**, alors  $E$  est fini et :  $\text{Card}(E) \leq \text{Card}(F)$ .
- Si  $f$  est **surjective** et si  $E$  est **fini**, alors  $F$  est fini et :  $\text{Card}(E) \geq \text{Card}(F)$ .
- Si  $f$  est **bijective** et si  $E$  ou  $F$  est **fini**, alors  $E$  et  $F$  sont finis et :  $\text{Card}(E) = \text{Card}(F)$ .

### Propriété :

Soient  $E$  et  $F$  **finis** tels que  $\text{Card}(E) = \text{Card}(F)$  et  $f : \begin{cases} E \longrightarrow F \\ x \longmapsto f(x) \end{cases}$  une application.

1. si  $f$  est **injective**, alors elle est **bijective**.
2. si  $f$  est **surjective**, alors elle est **bijective**.